إعداد : Prof Wihi Mohamed

فضاء الرياضيات بالمغرب

مبرهنة طاليس

3AC — الثالثة إعدادي | مبرهنة طاليس | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

مبرهنة طاليس المباشرة في الوضعيات الثلاث، والمبرهنة العكسية لإثبات توازي مستقيمين.

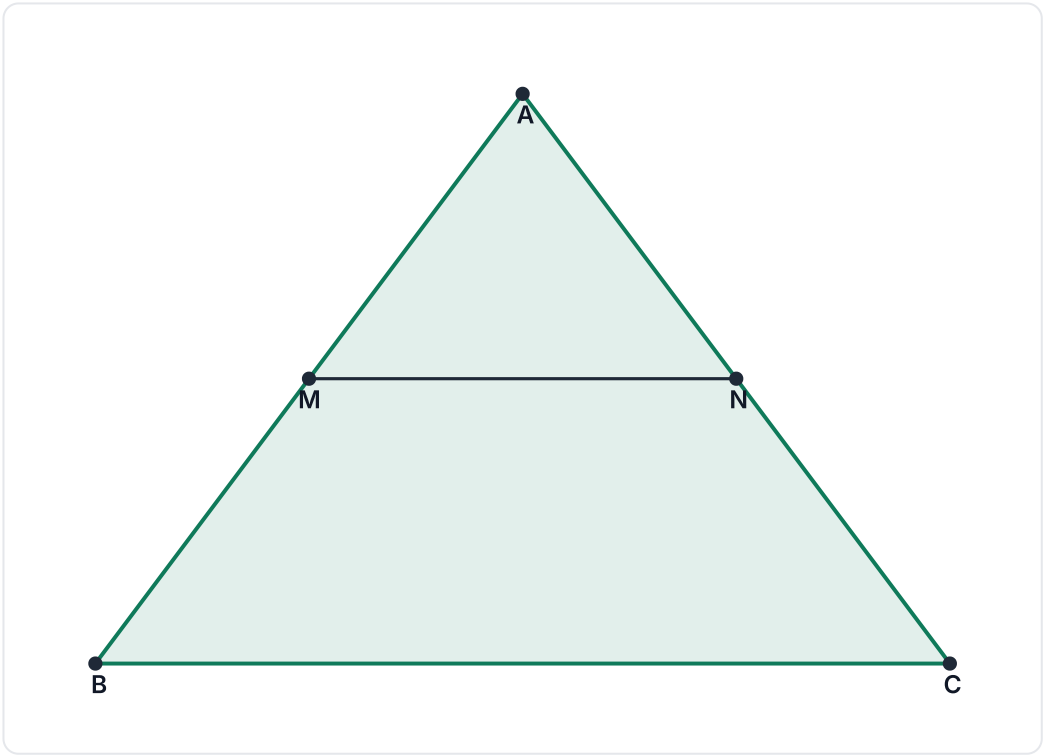
أهداف الدرس

- حساب أطوال باستعمال مبرهنة طاليس.
- إثبات توازي مستقيمين بالمبرهنة العكسية.

1. المبرهنة المباشرة

مبرهنة

ليكن (d_1) و (d_2) مستقيمين متقاطعين في A، و $B, M \in (d_1)$ و $C, N \in (d_2)$ مختلفة عن A. إذا كان $(MN) \parallel (BC)$ فإن: $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$.



الوضعية «مثلث»: $(MN) \parallel (BC)$.

ملاحظة

تبقى المبرهنة صحيحة إذا كانت M و N على امتدادي الضلعين (وضعية «فراشة»).

مثال

$AM = 20$ و $AN = 25$ و $AC = 45$ و $BC = 27$ مع $(MN) \parallel (BC)$. احسب AB و MN.

1. $\frac{20}{AB} = \frac{25}{45}$ إذن $AB = \frac{20 \times 45}{25} = 36$.
2. $\frac{MN}{27} = \frac{25}{45}$ إذن $MN = 15$.

2. المبرهنة العكسية

مبرهنة

إذا كانت النقط A, M, B و A, N, C مستقيمية **وبنفس الترتيب** وكان $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$، فإن $(MN) \parallel (BC)$.

مثال

$RT = 6$ و $RP = 8$ و $RM = 4{,}5$ و $RS = 6$، والنقط R, M, S و R, T, P بنفس الترتيب.

1. $\frac{RT}{RP} = \frac{6}{8} = 0{,}75$ و $\frac{RM}{RS} = \frac{4{,}5}{6} = 0{,}75$.
2. إذن حسب المبرهنة العكسية: $(PS) \parallel (TM)$.

ملخص للمراجعة

- المبرهنة المباشرة تحسب الأطوال.
- المبرهنة العكسية تثبت التوازي (مع شرط الترتيب).

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : حساب AC

$(MN) \parallel (BC)$ مع $M \in [AB]$ و $N \in [AC]$، $AM = 4$ و $AB = 12$ و $AN = 3$. احسب AC.

تمرين 2 : حساب MN

في نفس الشكل ($AM = 4$ و $AB = 12$) مع $BC = 15$، احسب MN.

تمرين 3 : وضعية فراشة

المستقيمان (AC) و (BD) يتقاطعان في O و $(AB) \parallel (CD)$، مع $OA = 5$ و $OB = 6$ و $OC = x$ و $OD = x + 2$. أوجد x.

تمرين 4 : هل المستقيمان متوازيان؟

النقط A, M, B و A, N, C مستقيمية بنفس الترتيب مع $AM = 2$ و $AB = 5$ و $AN = 3$ و $AC = 8$. هل $(MN) \parallel (BC)$؟

أ) نعم **ب)** لا

تصحيح التمارين

تمرين 1 : حساب AC

1. $\frac{4}{12} = \frac{3}{AC}$ إذن $AC = 9$.

الجواب : 9

تمرين 2 : حساب MN

1. $MN = 15 \times \frac{4}{12} = 5$.

الجواب : 5

تمرين 3 : وضعية فراشة

1. $\frac{5}{x} = \frac{6}{x+2}$ إذن $5x + 10 = 6x$ ومنه $x = 10$.

الجواب : 10

تمرين 4 : هل المستقيمان متوازيان؟

1. $\frac{2}{5} = 0,4$ و $\frac{3}{8} = 0,375$؛ النسبتان مختلفتان، إذن المستقيمان غير متوازيين.

الجواب : ب) لا